



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ENGENHARIA DE ESTRUTURAS
EES847 - ANÁLISE NÃO-LINEAR GEOMÉTRICO
DE ESTRUTURAS RETICULADAS



Pedro Henrique Reis da Silva Lima

TRABALHOS PRÁTICOS DA DISCIPLINA DE ANÁLISE
NÃO-LINEAR GEOMÉTRICO DE ESTRUTURAS RETICULADAS

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1	–	Sistema estrutural do Trabalho Prático 01.	4
Figura 2	–	TP01 – Curvas do carregamento vertical P	5
Figura 3	–	Sistema estrutural do Trabalho Prático 02.	6
Figura 4	–	TP02 – Curvas do carregamento vertical P	7
Figura 5	–	Sistema estrutural do Trabalho Prático 03.	8
Figura 6	–	TP03 – Curvas do carregamento vertical P	9
Figura 7	–	Sistema estrutural do Trabalho Prático 04.	10
Figura 8	–	TP04 – Curvas do momento fletor M	12
Figura 9	–	TP04 – Linha neutra $v(x)$ para $\theta = \pi$ e para $\theta = 2\pi$	12
Figura 10	–	Sistema estrutural do Trabalho Prático 05.	13
Figura 11	–	TP05 – Curvas da treliça de von Mises.	15
Figura 12	–	TP06 – Medidas clássicas de deformação em função do estiramento. . .	16
Figura 13	–	TP06 – Conjugados de tensão normalizados em função do estiramento. .	17
Figura 14	–	Sistema estrutural do Trabalho Prático 08 – Vista superior	21
Figura 15	–	Sistema estrutural do Trabalho Prático 08 – Vista lateral	22
Figura 16	–	Sistema estrutural do Trabalho Prático 09.	23

LISTA DE TABELAS

Tabela 1	–	Medidas de deformação clássicas e pares conjugados de tensão em função do estiramento.	16
----------	---	--	----

SUMÁRIO

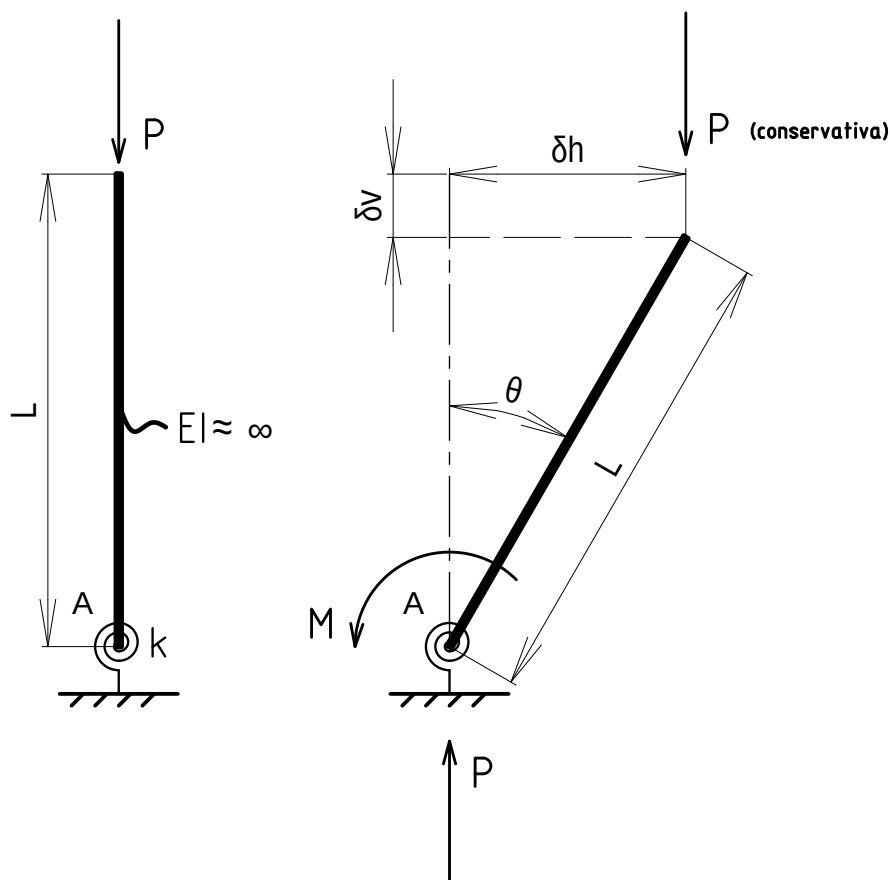
1	Trabalho Prático 01	4
2	Trabalho Prático 02	6
3	Trabalho Prático 03	8
4	Trabalho Prático 04	10
5	Trabalho Prático 05	13
6	Trabalho Prático 06	16
7	Trabalho Prático 07	18
8	Trabalho Prático 08	21
9	Trabalho Prático 09	23
10	Trabalho Prático 10	24
	APÊNDICE A - ROTINAS NUMÉRICAS IMPLEMENTADAS PARA SOLUÇÃO DOS TRABALHOS PRÁTICOS	25
	A.1 - Trabalho prático 01	25
	A.2 - Trabalho prático 02	25
	A.3 - Trabalho prático 03	25
	A.4 - Trabalho prático 04	25
	A.5 - Trabalho prático 05	25
	A.6 - Trabalho prático 06	25
	A.7 - Trabalho prático 07	25
	A.8 - Trabalho prático 08	25
	A.9 - Trabalho prático 09	25
	A.10 - Trabalho prático 10	25

1 TRABALHO PRÁTICO 01

Fazer o gráfico completo da barra rígida conectada à base com a seguinte configuração:

$$\begin{cases} k_{\text{mola}} = 1000 \text{ kN} \cdot \text{cm/rad} \\ L = 100 \text{ cm} \\ \Delta\theta = \frac{\pi}{90} \text{ rad} \end{cases}$$

Figura 1: Sistema estrutural do Trabalho Prático 01.



A relação constitutiva da mola é assumida como linear, de modo que o momento gerado se relaciona com o ângulo de giro θ da barra a partir da Equação 1.1

$$M = k_{\text{mola}} \cdot \theta \quad (1.1)$$

Além disso, há compatibilidade cinemática entre os deslocamentos vertical (δ_v) e horizontal (δ_h) a partir de relações trigonométricas no equilíbrio da configuração deformada:

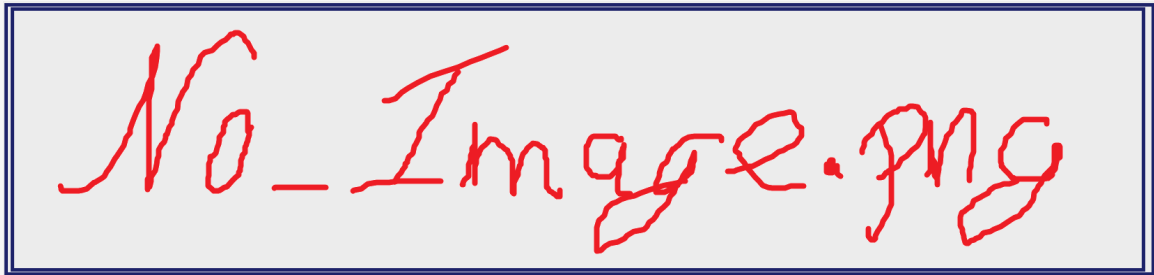
$$\begin{cases} \delta_v &= L(1 - \cos \theta) \\ \delta_h &= L \sin \theta \end{cases} \quad (1.2)$$

Sendo assim, o sistema estrutural da barra rígida acoplada à uma mola de torção na base possui como solução condição de equilíbrio na configuração deformada a expressão dada na Equação 1.3, assumindo não-linearidade geométrica.

$$P = \frac{k_{\text{mola}}}{L} \cdot \frac{\theta}{\sin \theta} \quad (1.3)$$

Foram geradas as curvas $P \times \theta$, $P \times \delta_v$ e $P \times \delta_h$ em rotina numérica implementada no Python, para os dados fornecidos no enunciado, as quais são mostradas na Figura 2. As linhas de código que geraram estes gráficos estão disponíveis no Apêndice A.1.

Figura 2: TP01 – Curvas do carregamento vertical P .



As curvas evidenciam o comportamento NLG do sistema reticulado, no qual, em um ponto específico da curva, há bifurcação do comportamento da estrutura quanto à estabilidade: a partir deste ponto, denominado "ponto crítico", associado a um valor de carga $P = P_{cr}$, a estrutura assume um comportamento estável de ganho de rigidez em proporção aos deslocamento vertical. O valor de P_{cr} , a saber, é obtido pelo limite para quando o valor do ângulo de giro θ tende a zero:

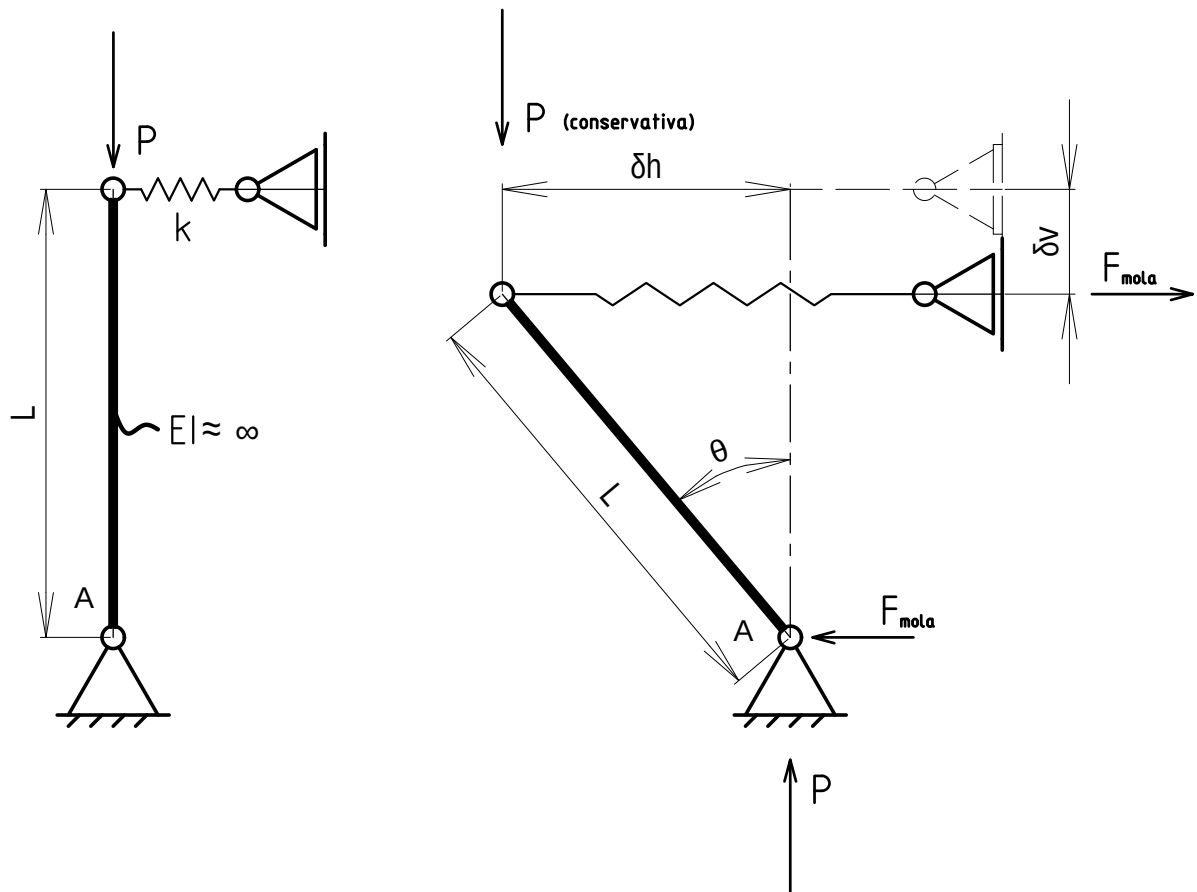
$$P_{cr} = \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{k_{\text{mola}}}{L} \cdot \frac{\theta}{\sin \theta} \Rightarrow \boxed{P_{cr} = \frac{k_{\text{mola}}}{L}} \quad (1.4)$$

2 TRABALHO PRÁTICO 02

Uma barra rígida biapoada possui apoio elástico de translação no topo. Pede-se traçar os gráficos de força aplicada (P) versus deslocamento horizontal (δ_H) e vertical (δ_V) referentes ao ponto de aplicação da força. Adotar:

$$\begin{cases} k_{\text{mola}} = 1 \text{ kN/cm} \\ L = 100 \text{ cm} \\ \Delta\theta = \frac{\pi}{90} \text{ rad} \end{cases}$$

Figura 3: Sistema estrutural do Trabalho Prático 02.



Neste sistema estrutural, assume-se, novamente, relação constitutiva linear da mola:

$$F_{\text{mola}} = k_{\text{mola}} \cdot \delta_h \quad (2.1)$$

E como relações cinemáticas, tem-se a associação entre as variações δ_h e δ_v com o ângulo de giro θ da barra por meio da Equação 2.2.

$$\begin{cases} \delta_h = L \sin \theta \\ \delta_v = L (1 - \cos \theta) \end{cases} \quad (2.2)$$

Assim, o equilíbrio de momentos em relação ao apoio fixo A resultam na carga P em função do ângulo θ dado na Equação 2.3, assumindo grandes deslocamentos.

$$P = k_{\text{mola}} L \cdot \cos \theta \quad (2.3)$$

Graficamente, essa relação não-linear é expressa pelas curvas $P \times \delta_v$ e $P \times \delta_h$ mostradas na Figura 4, geradas pelo código dado em Apêndice A.2.

Figura 4: TP02 – Curvas do carregamento vertical P .



Nesse sistema estrutural, a carga crítica se relaciona com as constantes do problema da seguinte forma:

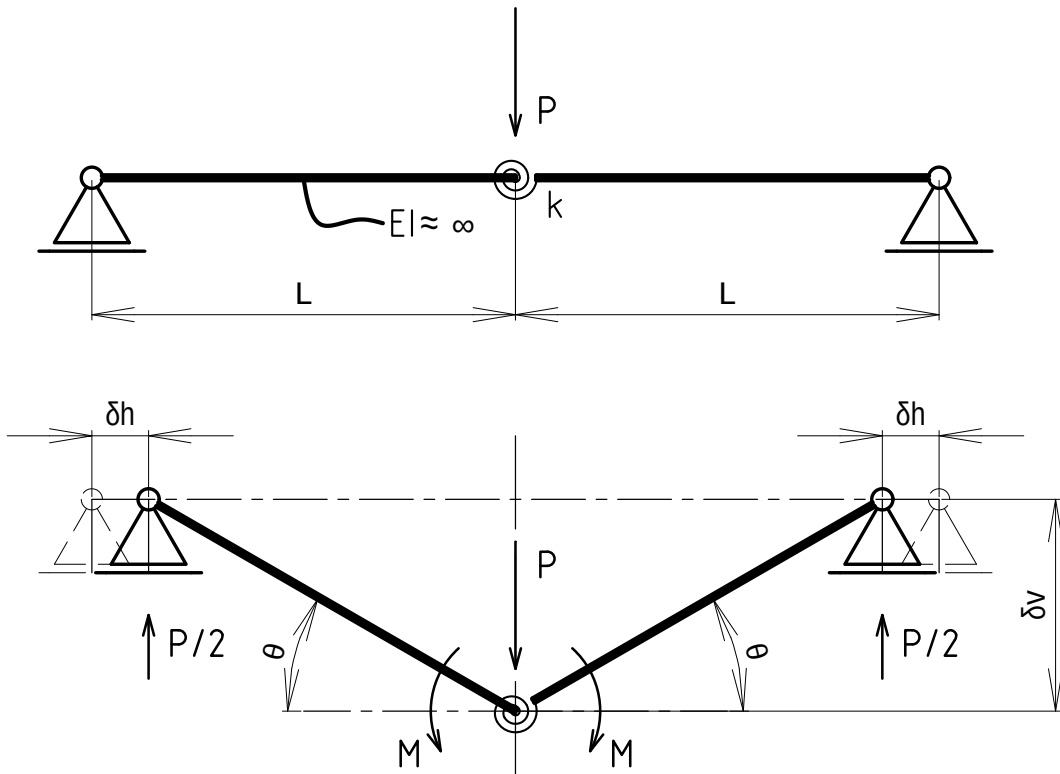
$$P_{cr} = \lim_{\theta \rightarrow 0} k_{\text{mola}} L \cdot \cos \theta \implies \boxed{P_{cr} = k_{\text{mola}} L} \quad (2.4)$$

3 TRABALHO PRÁTICO 03

Fazer os gráficos $P \times \delta_V$, $P \times \delta_H$, $P \times \theta$ para $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$. Adotar:

$$\begin{cases} k &= 1000 \text{ kN} \cdot \text{cm/rad} \\ L &= 100 \text{ cm} \\ \Delta\theta &= \frac{\pi}{36} \text{ rad} \end{cases}$$

Figura 5: Sistema estrutural do Trabalho Prático 03.



Na situação deformada, os variacionais δ_h e δ_v se relacionam com o ângulo θ a partir das relações cinemáticas dadas na Equação 3.1. O sistema é simétrico em relação ao ponto de conexão das barras com a mola de torção, o que implica na equivalência dos ângulos de giro das duas barras.

$$\begin{cases} \delta_h &= L(1 - \cos \theta) \\ \delta_v &= L \sin \theta \end{cases} \quad (3.1)$$

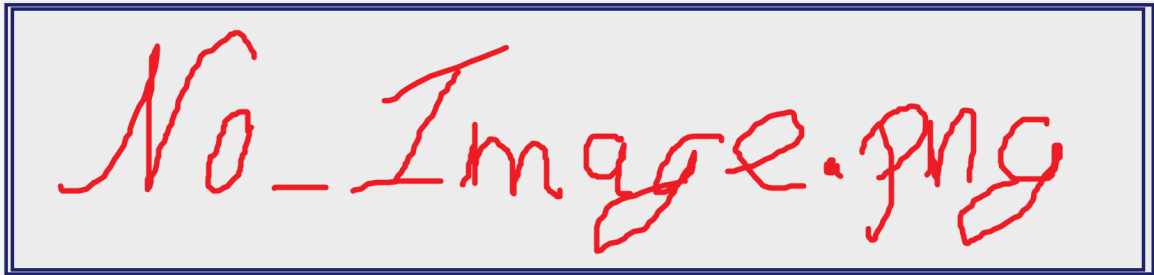
Sendo assim, no equilíbrio, a carga P se relaciona com o valor de θ a partir da Equação 3.3, assumindo relação constitutiva linear da mola de torção (Equação 3.2).

$$M = k_{\text{mola}} \cdot (2\theta) \quad (3.2)$$

$$P = \frac{4k_{\text{mola}}}{L} \cdot \frac{\theta}{\cos \theta} \quad (3.3)$$

Essa relação não-linear é expressa pelas curvas $P \times \theta$, $P \times \delta_v$ e $P \times \delta_h$ mostradas na Figura 6, geradas pelo código dado em Apêndice A.3.

Figura 6: TP03 – Curvas do carregamento vertical P .



Algo interessante ocorre quando se calcula a carga crítica desse sistema estrutural: o valor dá zero, indicando se tratar de um mecanismo rotulado rígido, que não se autosustenta.

$$P_{cr} = \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{4k_{\text{mola}}}{L} \cdot \frac{\theta}{\cos \theta} \Rightarrow \boxed{P_{cr} = 0} \quad (3.4)$$

4 TRABALHO PRÁTICO 04

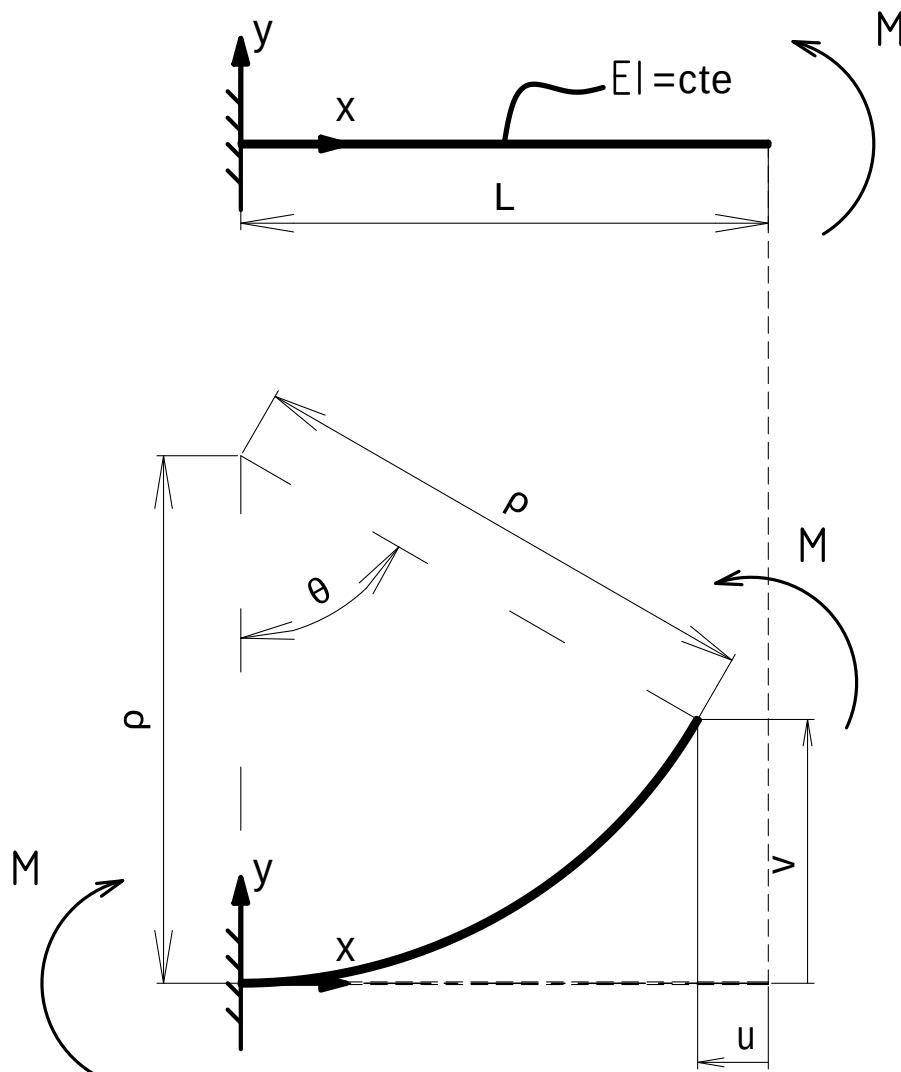
Para a viga engastada com momento constante aplicado na extremidade livre pede-se:

- Traçar os gráficos $M \times \theta$, $M \times u$, $M \times v$ para $\pi \in [0, 2\pi]$ rad no ponto $x = L$
- Detalhar a solução da viga deformada para $\theta = \pi$ e $\theta = 2\pi$, considerando-se 11 pontos igualmente espaçados (10 elementos) ao longo do comprimento da viga.

Adotar:

$$\begin{cases} EI = 4 \times 10^4 \text{ N/cm} \\ L = 500 \text{ cm} \\ \Delta\theta = \frac{\pi}{36} \text{ rad} \end{cases}$$

Figura 7: Sistema estrutural do Trabalho Prático 04.



A cinemática do problema se baseia nas relações trigonométricas entre deslocamentos lineares na extremidade livre, horizontal (u) e vertical (v), e raio de curvatura da viga na configuração deformada, ρ , além da relação diferencial entre o ângulo θ e v , todas elas agrupadas na Equação 4.1.

$$\begin{cases} u &= L - \rho \cdot \sin \theta \\ v &= \rho (1 - \cos \theta) \\ \theta &= \frac{dv}{dx} = v' \end{cases} \quad (4.1)$$

Da teoria de vigas de Euler-Bernoulli, o momento fletor M em uma viga engastada-livre se relaciona com a curvatura ρ a partir da relação constitutiva dada pela Equação 4.2.

$$M = \frac{1}{\rho} \cdot EI \longrightarrow \rho = \frac{EI}{M} \quad (4.2)$$

O desenvolvimento na situação de equilíbrio prossegue com a solução do problema de valor inicial que relaciona a linha neutra com o momento fletor ao longo do eixo x (longitudinal) da viga engastada-livre:

$$\begin{cases} M(x) &= EI \frac{d^2v}{dx^2} \\ v(x=0) &= 0 \\ v'(x=0) &= 0 \end{cases} \quad (4.3)$$

Cuja solução implica no equacionamento de v e θ em função de x :

$$\begin{cases} v(x) &= \frac{M}{2EI} x^2 \\ \theta(x) &= \frac{M}{EI} x \end{cases} \quad (4.4)$$

As quais geram relações diretas entre o momento M e rigidez à flexão EI da viga quando substituídas na Equação 4.1.

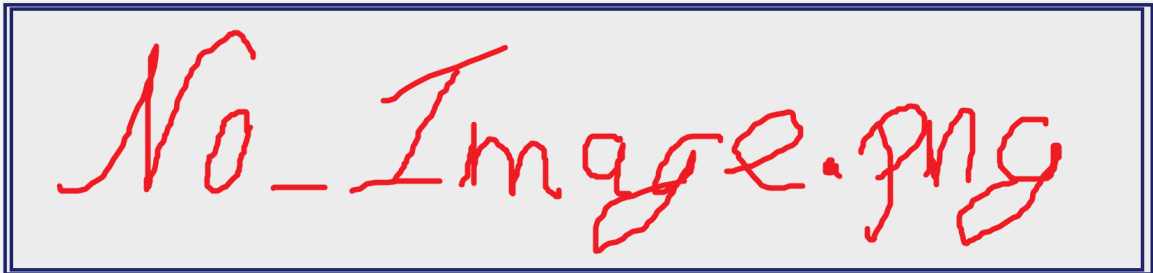
- a) Os gráficos de $M \times \theta$, $M \times u$ e $M \times v$ foram gerados pelo código mostrado no Apêndice A.4, incluídos aqui na Figura 8.

Figura 8: TP04 – Curvas do momento fletor M .



- b) Para $\theta = \pi$ e $\theta = 2\pi$, a linha neutra se deforma conforme apresentado na Figura 9, dada a teoria exposta acima.

Figura 9: TP04 – Linha neutra $v(x)$ para $\theta = \pi$ e para $\theta = 2\pi$.

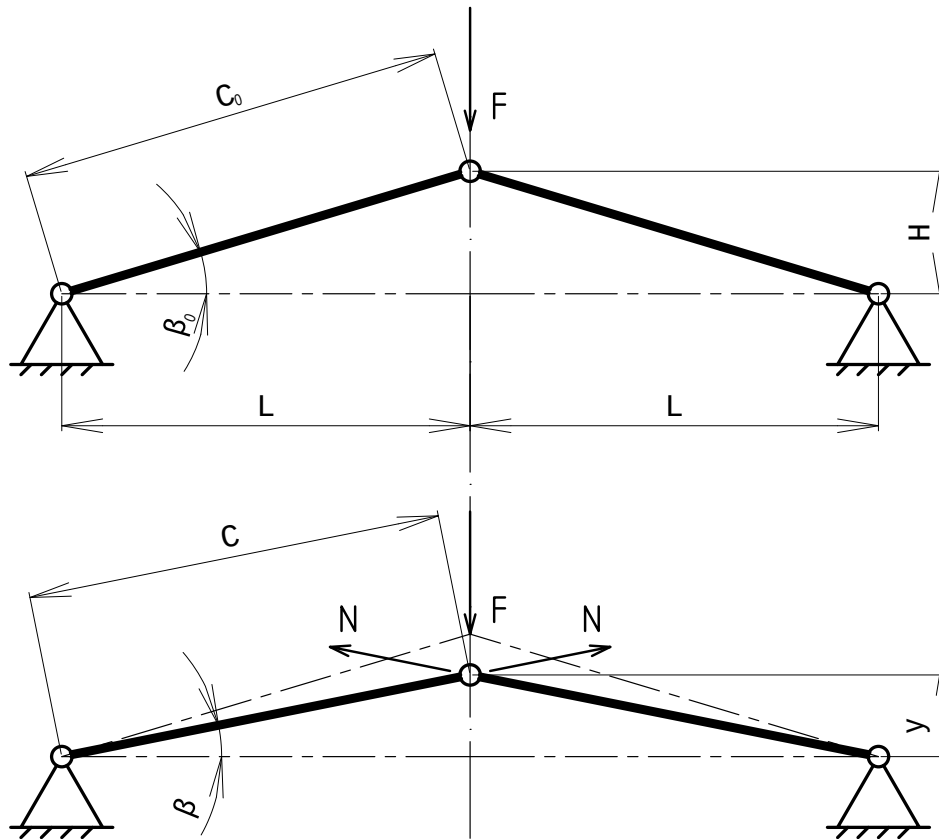


5 TRABALHO PRÁTICO 05

Fazer os gráficos $F \times \delta_v$ (deslocamento vertical) e $N \times \delta_v$ para $y \in [0, 40; 0, 20]$ m.
Adotar:

$$\begin{cases} \Delta y &= -0,01 \text{ m} \\ EA_0 &= 133,865 \text{ kN} \\ L &= 4,0 \text{ m} \\ H &= 0,20 \text{ m} \end{cases}$$

Figura 10: Sistema estrutural do Trabalho Prático 05.



A compatibilidade cinemática do problema se desenvolve em duas três etapas:

1. Configuração inicial – relação trigonométrica entre c_0 e L

$$c_0 = \frac{L}{\cos \beta_0} \quad (5.1)$$

2. Configuração deformada – relação trigonométrica entre c e L

$$c = \frac{L}{\cos \beta} \quad (5.2)$$

3. Deslocamento compressivo de cada barra

$$\Delta c = c - c_0 = L (\sec \beta - \sec \beta_0) \quad (5.3)$$

Sendo que os ângulos β_0 e β se relacionam com a posição vertical do nó central de conexão entre as barras, inicial (H) e final (y), a partir da Equação 5.4.

$$\begin{cases} \beta_0 &= \tan^{-1} \left(\frac{H}{L} \right) \\ \beta &= \tan^{-1} \left(\frac{y}{L} \right) \end{cases} \quad (5.4)$$

Agora, na situação de equilíbrio na configuração deformada da treliça, as componentes horizontais das forças nomais N das barras se cancelam, sobrando apenas as componentes verticais, equilibradas com a força externa F . Essas duas forças se relacionam entre si com o ângulo β , como mostra a Equação 5.5.

$$F = 2N \sin \beta \quad (5.5)$$

Por fim, assumindo relação constitutiva do tipo Hookeana para o par tensão-deformação atuante nas barras, i.e., $\sigma = E\varepsilon$, tem-se que

$$\frac{N}{A_0} = E \cdot \frac{\Delta c}{c_0} = E \cdot \left(\frac{c}{c_0} - 1 \right) \quad (5.6)$$

Substituindo as relações cinemáticas e a relação de equilíbrio na Equação 5.6, chega-se numa relação direta entre a força F e os ângulos β_0 e β :

$$F = 2EA_0 \tan \beta (\cos \beta_0 - \cos \beta) \quad (5.7)$$

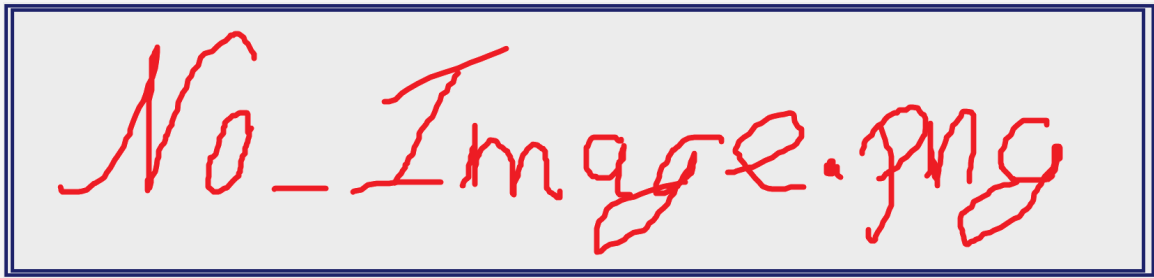
É de interesse para a descrição da implementação numérica adotada (Apêndice A.5) a enumeração dos passos efetuados:

1. Calcular β_0
2. Para dado $y_i = y_{i-1} + \Delta y$, calcular e armazenar:
 - (a) deslocamento vertical $\delta_v = H - y$;
 - (b) ângulo β ;
 - (c) força F ;
 - (d) força normal N ;

3. Imprimir os gráficos

A Figura 11 ilustra os gráficos $F \times \delta_v$ e $N \times \delta_v$ obtidos no processo, para os dados da treliça de von Mises fornecidos no enunciado.

Figura 11: TP05 – Curvas da treliça de von Mises.



6 TRABALHO PRÁTICO 06

Fazer gráficos de

- a) estiramento (λ) *versus* medidas de deformação clássicas (ϵ^*);
- b) estiramento *versus* conjugados de tensão normalizados $\left(\frac{\sigma^*}{\sigma_B}\right)$;

para $\lambda \in]0; 2]$.

Para a construção dos gráficos requeridos, considera-se a família de Seth-Hill das medidas de deformação e respectivos pares conjugados de tensão normalizados em relação à tensão de Biot σ_B , resumidos na Tabela 1.

Tabela 1: Medidas de deformação clássicas e pares conjugados de tensão em função do estiramento.

Medida de deformação	ϵ^*	$\left(\frac{\sigma^*}{\sigma_B}\right)$
<u>Almansi</u>	$\frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{\lambda^2}\right)$	λ^3
<u>Hiperbólica</u>	$1 - \frac{1}{\lambda}$	λ^2
<u>Logarítmica</u>	$\ln(\lambda)$	λ
<u>Biot</u>	$\lambda - 1$	1
<u>Green</u>	$\frac{1}{2} (\lambda^2 - 1)$	$\frac{1}{\lambda}$

As curvas de medidas de deformação estão plotadas na Figura 12, e dos conjugados de tensão normalizados, na Figura 13.

Figura 12: TP06 – Medidas clássicas de deformação em função do estiramento.

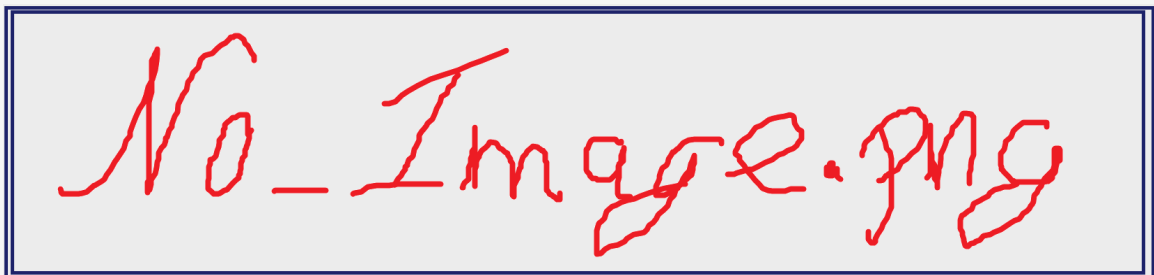


Figura 13: TP06 – Conjugados de tensão normalizados em função do estiramento.



7 TRABALHO PRÁTICO 07

1. Calcular as energias de deformação específicas para as medidas de deformação Logarítmica e de Green.
2. Encontrar os valores das constantes para leis do tipo: $\sigma^* = E \cdot \varepsilon^*$ (leis Hookeanas).

A energia de deformação específica u^* se relaciona com o estiramento λ a partir da Equação 7.1.

$$u^* = \int_{\varepsilon^*} \sigma^* d\varepsilon^* = \int_{\lambda} \left(\sigma^* \frac{\partial \varepsilon^*}{\partial \lambda} \right) d\lambda \quad (7.1)$$

Em consequência, considerando lei constitutiva Hookeana para os pares de tensão-deformação, a expressão para o cálculo da energia de deformação específica se transforma em:

$$u^* = E \int_{\lambda} \left(\varepsilon^* \frac{\partial \varepsilon^*}{\partial \lambda} \right) d\lambda \quad (7.2)$$

Ou, então, numa relação direta com a deformação ε^* , dada na Equação 7.3, que será utilizada nesta resolução.

$$u^* = E \int_{\varepsilon^*} (E \cdot \varepsilon^*) \varepsilon^* d\varepsilon^* \longrightarrow \boxed{u^* = \frac{E}{2} [\varepsilon^*(\lambda)]^2} \quad (7.3)$$

1. Energia de deformação específica

A medida de deformação Logarítmica $\varepsilon^* = \varepsilon_L$ é expressa por:

$$\varepsilon_L = \ln \lambda \quad (7.4)$$

Implicando que a energia de deformação para a medida de deformação Logarítmica é dada por:

$$\boxed{u_L = \frac{E}{2} (\ln \lambda)^2} \quad (7.5)$$

Já a medida de deformação de Green se expressa na Equação 7.6, permitindo desenvolver a expressão para a energia de deformação específica para esta medida de deformação (u_G) na Equação 7.7.

$$\varepsilon_G = \frac{1}{2} (\lambda^2 - 1) \quad (7.6)$$

$$\Rightarrow u_G = \frac{E}{2} \left[\frac{1}{2} (\lambda^2 - 1) \right]^2 \longrightarrow \boxed{u_G = \frac{E \lambda^2}{8} (\lambda^2 - 2) + \frac{E}{8}} \quad (7.7)$$

2. Constantes para leis do tipo Hookeanas

Os conjugados de tensão de cada medida da deformação clássica se relacionam com a tensão de Biot σ_B , dada na Equação 7.8, a partir de expressões envolvendo o estiramento.

$$\sigma_B = E (\lambda - 1) \quad (7.8)$$

Para as medidas de deformação Logarítmica e de Green, essas relações são mostradas na Equação 7.9.

$$\begin{cases} \sigma_L = \lambda \sigma_B = E \cdot (\lambda^2 - \lambda) \\ \sigma_G = \frac{1}{\lambda} \sigma_B = E \cdot \left(1 - \frac{1}{\lambda} \right) \end{cases} \quad (7.9)$$

Além disso, considerando a constante de proporcionalidade E_L para a medida de deformação Logarítmica e E_G para a medida de deformação de Green, as leis constitutivas equivalente são expressas como:

$$\begin{cases} \sigma_L = E_L \cdot \varepsilon_L = E_L \cdot \ln \lambda \\ \sigma_G = E_G \cdot \varepsilon_G = E_G \cdot \frac{1}{2} (\lambda^2 - 1) \end{cases} \quad (7.10)$$

Portanto, comparando-se a Equação 7.10 com a Equação 7.9, encontram-se relações entre as constantes de proporcionalidade e o módulo de Young E referente à medida de deformação de Biot – a qual está ligada a ensaios de caracterização que medem a deformação com base nas dimensões iniciais. Para a medida de deformação Logarítmica, tem-se, pois, que:

$$\frac{E_L}{E} = \frac{\lambda^2 - \lambda}{\ln \lambda} \quad (7.11)$$

Enquanto, para a medida de deformação de Green, a razão entre E_G e E se torna:

$$\frac{E_G}{E} = \frac{2}{\lambda^2 + \lambda} \quad (7.12)$$

Retomando esse resultado na Equação 7.9, as leis constitutivas do tipo Hookeanas

para as medidas de deformação Logarítmica e de Green são formuladas na Equação 7.13 e Equação 7.14, respectivamente.

$$\sigma_L = \frac{\lambda^2 - \lambda}{\ln \lambda} E \cdot \varepsilon_L \quad (7.13)$$

$$\sigma_G = \frac{2E}{\lambda^2 + \lambda} \cdot \varepsilon_G \quad (7.14)$$

8 TRABALHO PRÁTICO 08

Para a treliça espacial simétrica de 3 barras, pede-se fazer gráficos $P \times \delta_v$ (deslocamento vertical) e $P \times N$ (força axial nas barras) considerando-se $y \in [-4; 2]$ m usando as cinco leis constitutivas que relacionam linearmente as medidas de deformação clássicas e seus respectivos pares conjugados de tensão. Adotar:

$$\begin{cases} EA_0 &= 133,865 \text{ kN} \\ H &= 200 \text{ cm} \\ L &= 500 \text{ cm} \\ \Delta y &= -0,02 \text{ m} \end{cases}$$

Figura 14: Sistema estrutural do Trabalho Prático 08 – Vista superior

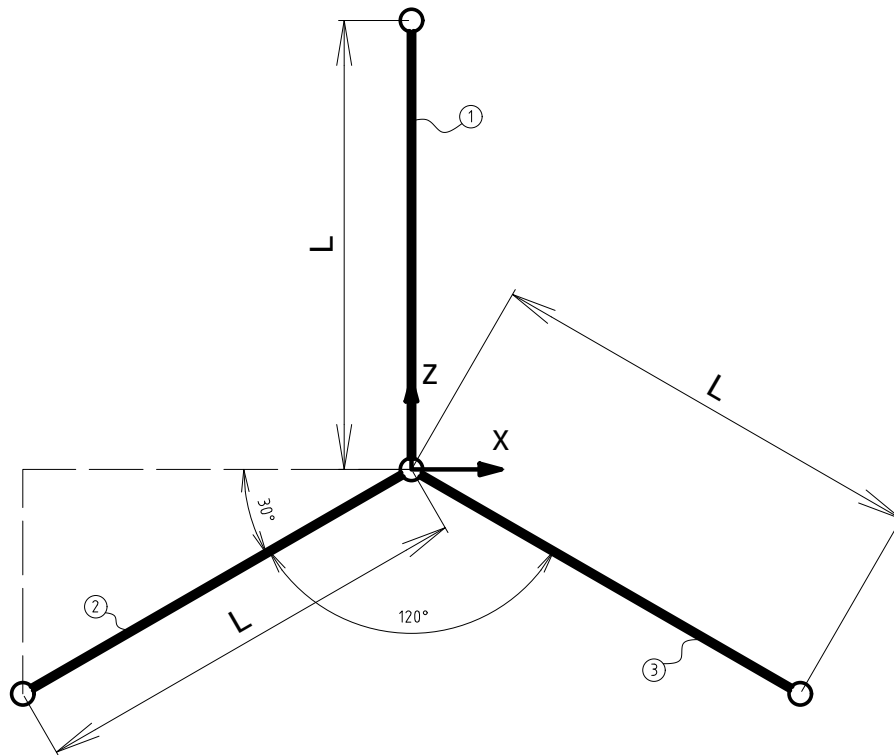
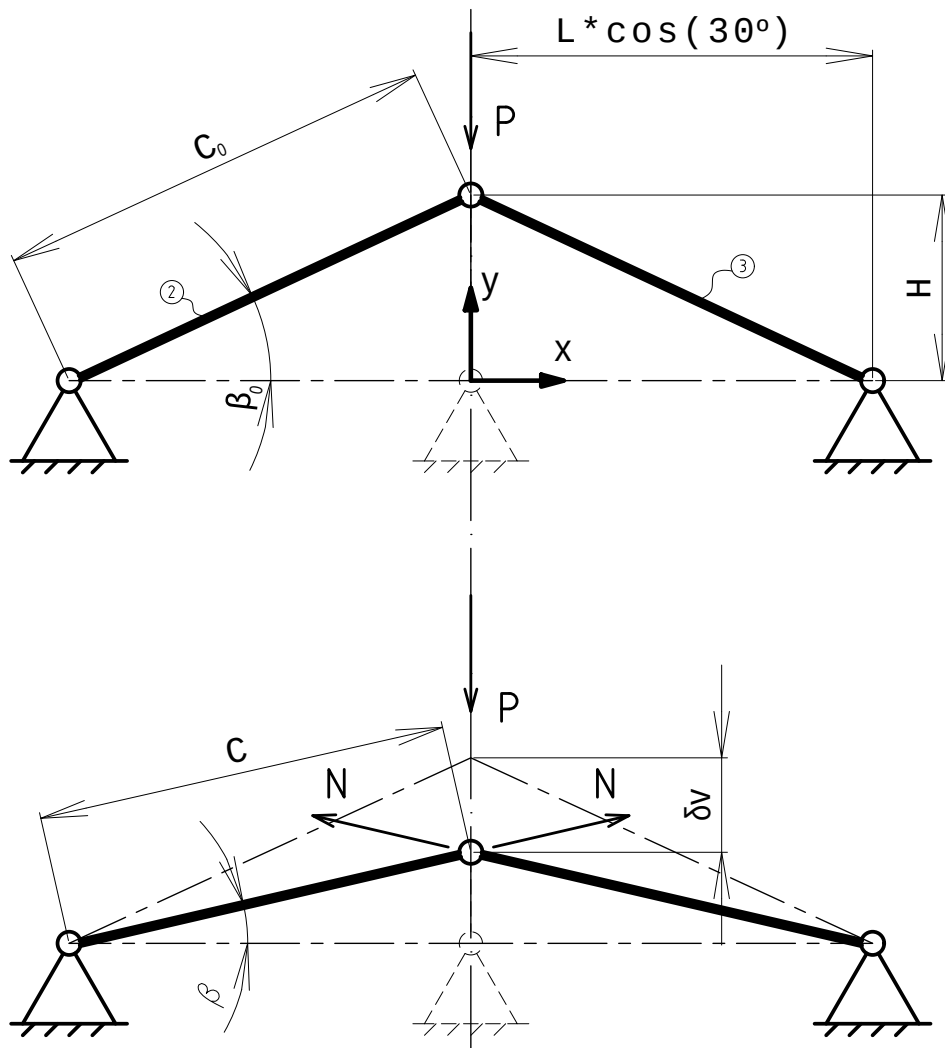


Figura 15: Sistema estrutural do Trabalho Prático 08 – Vista lateral

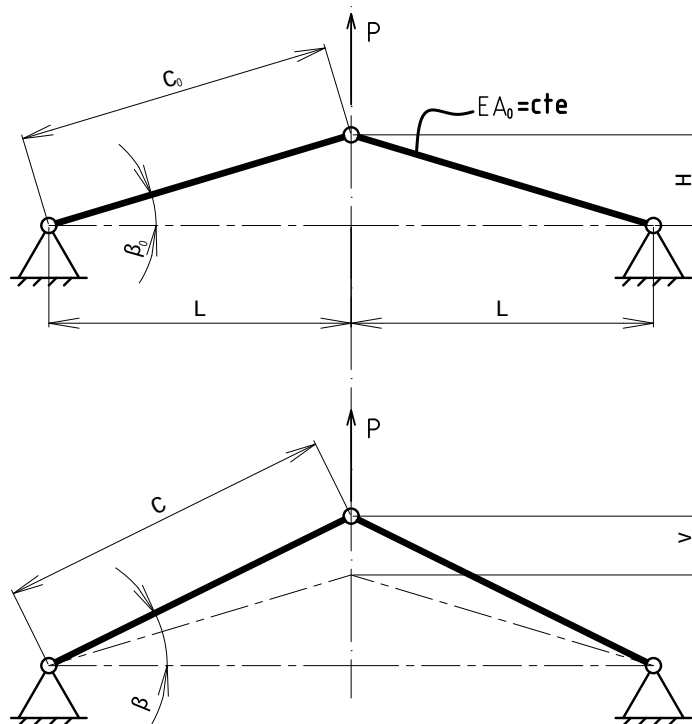


9 TRABALHO PRÁTICO 09

Encontrar o deslocamento v no equilíbrio, considerando-se a medida de deformação de Green e o algoritmo de Newton-Raphson na resolução. Adotar:

$$\begin{cases} E = 20.000 \text{ kN/cm}^2 \\ L = 150 \text{ cm} \\ H = 10 \text{ cm} \\ A_0 = 5 \text{ cm}^2 \\ P = 20 \text{ kN} \end{cases}$$

Figura 16: Sistema estrutural do Trabalho Prático 09.



→ Verificar a deformação final

10 TRABALHO PRÁTICO 10

Ler e resumir o artigo:

YANG, Y. -B.; SHIEH, M. -S. (1990)

"Solution method for nonlinear problems with multiple critical points."

AIAA Journal, V. 28, p. 2110-2116.

--

APÊNDICE A - ROTINAS NUMÉRICAS IMPLEMENTADAS PARA SOLUÇÃO DOS TRABALHOS PRÁTICOS

A.1 - Trabalho prático 01

A.2 - Trabalho prático 02

A.3 - Trabalho prático 03

A.4 - Trabalho prático 04

A.5 - Trabalho prático 05

A.6 - Trabalho prático 06

A.7 - Trabalho prático 07

A.8 - Trabalho prático 08

A.9 - Trabalho prático 09

A.10 - Trabalho prático 10